تكنولوجيا : هندسة مدنية	الأستاذة : مخلوفي هاجر	وثيقة الاستاذ

الـــــرسم المدعـــــم بالحـــــــاسوب

نشاط

- تحتفظ ذاكرة الانسان بما يمكن تسميته بالخرائط والصور الذهنية للأماكن التي عاش فيها او قام بزياتها مثل البيت و المدينة وذلك بتصور الطرق الموصلة الى تلك الاماكن وما فيها من ظواهر طبيعية وبشرية .
  - كيف حافظ الانسان على هذه الخرائط والصور الذهنية ؟
    - ✓ حافظ الانسان على هذه الخرائط والصور الذهنية بواسطة تمثيلها على الورق وهي خرائط " مخططات "
  - من خلال ملاحظتك للصور اجب على ما يلي :
  - كيف تم رسم هذه المخططات ؟



المخطط 01 الحاسوب



المخطط 02 اليد

  - ما هي أفضل وسيلة لإنجاز مخطط جيد و دقيق ؟
    - ✓ الرسم المدعم بالحاسوب
  - اقترح بعض البرامج المستعملة من أجل رسم المخططات .
    - ✓ بعض البرامج المستعملة من أجل رسم المخططات هي :

برنامج أوتوكاد AutoCAD و برنامج أرشيكاد ArchiCAD

تقديم البرنامج



أصبح الحاسوب في الوقت الحاضر الأداة الرئيسية للرسام ، وذلك باستعمال مجال علمي يعرف بـ : CDAO (conception et dessin assistes par ordinateur) أي التصميم و الرسم المدعم بالحاسوب ، ويرمز لها بـ (CAO) أو (DAO) ومن البرامج التي يستعملها التقني الرسام برنامج الأتوكاد .

ميدان استعمال برنامج AUTOCAD



إن استعمال هذا البرنامج يجعلك تحس أنك في حوار مع الآلة ، لسهولة الاتصال معها بواسطة نافذة الأوامر (Ligne de Commande) ، أو مختلف الأيقونات الموجودة في شاشة البرنامج .

موقع الدراسة
eddirasa.com

تشغيل البرنامج

- بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر و تثبيت برنامج AutoCAD يتم فتح برنامج AutoCAD بإتباع الخطوات التالية :



- ✓ ننقر على الزر Démarrer .
- ✓ نختار من القائمة Tous les programmes .
- ✓ نختار من القائمة Autodesk.
- ✓ نختار من القائمة AutoCAD 2004 - Français .
- ✓ ننقر على برنامج AutoCAD 2004 .



- كما يمكننا إنشاء أيقونة للبرنامج على سطح المكتب بحيث يتم النقر عليها مرتين وذلك لفتح البرنامج .

تقديم واجهة البرنامج



- بعد فتح برنامج AutoCAD تظهر على الشاشة النافذة الرئيسية التي تحتوي على مساحة مهيأة للرسم محاطة بأشرطة من الأيقونات مبينة على الشكل التالي :

1. شريط العنوان



شريط في أعلى الشاشة يحتوي على اسم الملف المفتوح في الجهة اليسرى أما في جهته اليمنى فنجد الأزرار الثلاثة (الإغلاق ، التكبير ، التصغير) .

2. شريط القوائم



شريط يحتوي على مجموعة من القوائم ، تحتوي كل قائمة على مجموعة من التعليمات التي يمكننا أن نقوم بها على الملف .

3. شريط الأدوات القياسية



شريط يحتوي على مجموعة من الأيقونات التي يمكننا استعمالها .

4. شريط خصائص العناصر



شريط يحتوي على خصائص المنسوخات مثل اللون ، نوع الخط ، سمك الخط ، ....

5. رأس المؤشر



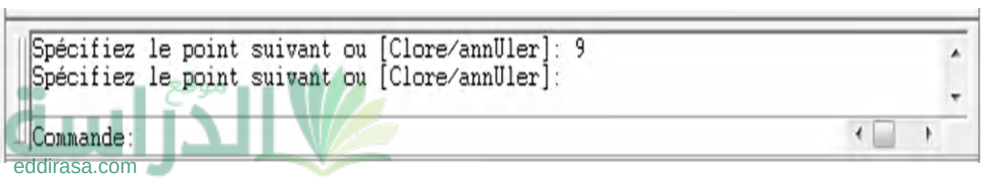
مؤشر الفأرة يأخذ شكل داخل مساحة الرسم ، أما خارجها فيصبح على شكل سهم .

6. نافذة الرسم



المساحة المخصصة من الشاشة للرسم فيها .

7. نافذة الأوامر



تعرض مختلف الأوامر و تخلق حوار بين البرنامج و مستعمله .

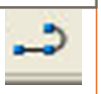
الدراسة
eddirasa.com

8. شريط المهام

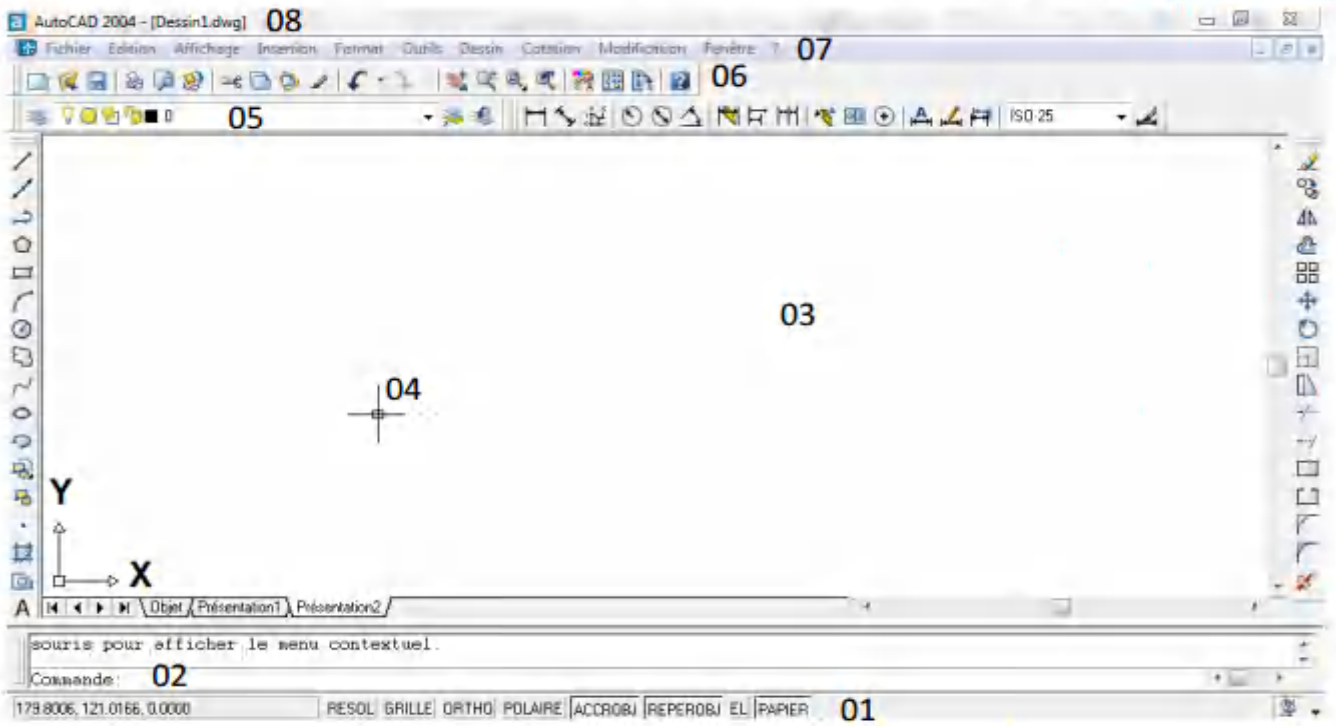


يوجد في أسفل الشاشة ، و يحتوي في جهته اليسرى على إحداثيات المؤشرة (x , y , z) ، أما في باقي الشريط فنجد مجموعة من الأزرار المساعدة على الدقة في الرسم .

بعض الأوامر المستعملة لرسم المخططات

الرمز	الأوامر	مجال الاستعمال	الرمز	الأوامر	مجال الاستعمال
	**Ligne**	رسم قطعة مستقيمة		**Copier**	لرسم عدة أشكال من شكل نموذجي موجود (Duplique)
	**Poly ligne**	رسم مضلعات بقيم معينة انطلاقا من مستقيمات (كمستطيل، مربع)		**Décaler**	لرسم خطوط متوازية ، منحنيات متوازية و دوائر ذات نفس المركز والقطر
	**Rectangle**	رسم مستطيل، مربع		**Hachure**	تهشير حيز معين بلون أو نموذج معين

تقويم سمي العناصر 01 و 02 و 03 و ..... و 08



01 شريط المهام	02 نافذة الأوامر	03 نافذة الرسم
04 رأس المؤشر	05 شريط خصائص العناصر	06 شريط الأدوات القياسية
07 شريط القوائم	08 شريط العنوان	

موقع الدراسة
eddirasa.com